

הרצאה 8

משוואת אוילר

אנו יודעים לפתור באופן מפורש מעט משוואות דיפרנציאליות. עוד הסוג אחד של משוואות שאנו יודעים לפתור באופן שיטתי הוא משוואת אוילר.

משוואה מהצורה:

$$(1) \quad x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

$$(2) \quad (x-b)^n y^{(n)} + a_1 (x-b)^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} (x-b) y' + a_n y = f(x)$$

נקראת משוואת אוילר.

פותרים את המשוואה ע"י הצבה: $t = \ln x \Leftrightarrow x = e^t \quad (x-b = e^t)$

דוגמה

פתור משוואה: $x^2 y'' + 4xy' - 4y = 0$

פתרון:

נעשה הצבה: $t = \ln x \Leftrightarrow x = e^t$

$$y'(x) = \frac{\tilde{y}'(t)}{e^t} \Leftrightarrow \tilde{y}'(t) = (y(x))'_t = y'(x) x'_t = y'(x) e^t, \quad y(x) = y(e^t) = \tilde{y}(t)$$

$$\Leftrightarrow \tilde{y}''(t) = (y'(x) e^t)'_t = (y''(x) e^t) e^t + y'(x) e^t = y''(x) e^{2t} + y'(x) e^t$$

$$y''(x) = \frac{\tilde{y}''(t) - \tilde{y}'(t)}{e^{2t}}$$

$$\tilde{y}''_t + 3\tilde{y}'_t - 4\tilde{y} = 0 \Leftrightarrow \underbrace{e^{2t} \frac{\tilde{y}''(t) - \tilde{y}'(t)}{e^{2t}}}_{x^2 y''} + 4 \underbrace{e^t \frac{\tilde{y}'(t)}{e^t}}_{xy'} - 4 \underbrace{\tilde{y}(t)}_y = 0$$

קבלנו משוואה ליניארית עם מקדמים קבועים. אז הצבה מעבירה משוואת אוילר – משוואה ליניארית עם מקדמים לא קבועים למשוואה ליניארית עם מקדמים קבועים.

$$\tilde{y}_1 = e^{r_1 t} = e^{-4t}, \quad \tilde{y}_2 = e^{r_2 t} = e^t, \quad r_1 = -4, \quad r_2 = 1, \quad r^2 + 3r - 4 = 0$$

נעשה חזרה לנעלם מקורי: $y_2(x) = e^{r_2 \ln x} = x^{r_2} = x, \quad y_1(x) = e^{r_1 \ln x} = x^{r_1} = x^{-4}$

פתרון כללי של משוואה: $y_h = C_1 x^{-4} + C_2 x$

לאחר שאנו כבר יודעים מה צורה הפתרון של משוואת אוילר, אין כלל צורך מעשי בהחלפת

המשתנים. די להציב את הפתרון מהצורה x^r לתוך המשוואה:

$$L[y] = x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0$$

$$L[x^r] = x^n r(r-1)\dots(r-(n-1))x^{r-n} + \dots + a_{n-1} x r x^{r-1} + a_n x^r = \\ = x^r (r(r-1)\dots(r-(n-1)) + \dots + r a_{n-1} + a_n) = 0$$

מקבלים פולינום האופייני: $r(r-1)\dots(r-(n-1)) + \dots + r a_{n-1} + a_n = 0$

הערה: הנוסחה לפולינום אופייני של משוואת אוילר: מחליפים את $x^k y^{(k)}$ ב

$$r(r-1)(r-2)\dots(r-(k-1))$$

נניח: $x^4 y^{(4)}$ מחליפים ב $r(r-1)(r-2)(r-3)$

$$x^3 y^{(3)} \text{ מחליפים ב } r(r-1)(r-2)$$

$$x^2 y'' \text{ מחליפים ב } r(r-1)$$

$$xy' \text{ מחליפים ב } r$$

לפי שורשים של פולינום האופייני מקבלים n פתרונות ב"ת של משוואת אוילר הומוגנית

אבל אם נעשה הצבה: $x = e^t$ ($t = \ln x$) מקבלים משוואה ליניארית לפי פונקציה $\tilde{y}(t)$ עם אותו

$$\text{פולינום אופייני } r(r-1)\dots(r-(n-1)) + \dots + r a_{n-1} + a_n = 0$$

מקרה 1

שורשים של פולינום אופייני ממשיים, שונים זה מזה: $r_1 \neq r_2 \neq \dots \neq r_n$

מוצאים פתרונות מהצורה: $y_1 = x^{r_1}, y_2 = x^{r_2}, \dots, y_n = x^{r_n}$ ($\tilde{y}_i(t) = e^{r_i t} \Rightarrow y_i(x) = e^{r_i \ln x} = x^{r_i}$)

מקרה 2

בין שורשים של פולינום אופייני יש שני שורשים מרוכבים (קומפלקסים): נניח $r_{1,2} = a \pm ib$

$$y_1 = x^a \cos(b \ln x), y_2 = x^a \sin(b \ln x)$$

$$\left(\begin{array}{l} \tilde{y}_1(t) = e^{at} \cos bt \\ \tilde{y}_2(t) = e^{at} \sin bt \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} y_1(x) = e^{a \ln x} \cos b \ln x = x^a \cos b \ln x \\ y_2(x) = e^{a \ln x} \sin b \ln x = x^a \sin b \ln x \end{array} \right)$$

מקרה 3

בין שורשים של פולינום אופייני יש m שורשים ממשיים שווים: $r_1 = r_2 = r_3 = \dots = r_m$ - ריבוי של

שורש r_1 הוא m

מוצאים את הפתרונות מהצורה:

$$y_1 = x^{r_1}, y_2 = x^{r_1} \ln x, y_3 = x^{r_1} (\ln x)^2, y_4 = x^{r_1} (\ln x)^3, \dots, y_m = x^{r_1} (\ln x)^{m-1}$$

$$(\tilde{y}_m(t) = t^{m-1} e^{r_1 t} \Rightarrow y(x) = x^{r_1} (\ln x)^{m-1})$$

מקרה 4

בין שורשים של פולינום אופייני יש m שורשים שווים מרוכבים:

$$r_{1,2} = r_{3,4} = r_{5,6} = \dots = r_{m-1,m} = a \pm ib$$

$$y_1 = x^a \cos(b \ln x), y_2 = x^a \sin(b \ln x)$$

$$y_3 = x^a \cos(b \ln x) \ln x, y_4 = x^a \sin(b \ln x) \ln x$$

מוצאים את הפתרונות מהצורה:

.....,

$$y_{m-1} = x^a \cos(b \ln x) (\ln x)^{m-1}, y_m = x^a \sin(b \ln x) (\ln x)^{m-1}$$

הערה: (שלבים לפתרון משוואת אוילר הומוגנית)

1. הצבה: $t = \ln x \Leftarrow x = e^t$ (עבור למשוואה לפי משתנה t עם מקדמים קבועים)

2. פולינום אופייני למשוואה עם מקדמים קבועים: $r(r-1)\dots(r-(n-1) + \dots + ra_{n-1} + a_n = 0$

3. מקבלים פתרונות של משוואה עם מקדמים קבועים

4. חזרה לנעלם מקורי x

דוגמה

$$x^3 y''' - 12xy' + 24y = 0$$

פתרון:

$$t = \ln x \Leftarrow x = e^t$$

$$\Leftarrow r(r-1)(r-2) - 12(r-2) = 0 \Leftarrow r(r-1)(r-2) - 12r + 24 = 0$$

$$(r-2)(r^2 - r - 12) = 0$$

$$r_1 = 2, r_2 = 4, r_3 = -3$$

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} + C_3 e^{-3t}$$

$$y(x) = C_1 e^{2 \ln x} + C_2 e^{4 \ln x} + C_3 e^{-3 \ln x} = C_1 x^2 + C_2 x^4 + C_3 x^{-3}$$

פתרון של משוואת אוילר אי-הומוגנית מחפשים ע"י שיטות שלמדנו למשוואה ליניארית אי-הומוגנית

עם מקדמים קבועים

פתור משוואה: $x^2 y'' + xy' - y = x^2 + \ln x$

פתרון:

משוואה נתונה היא משוואת אוילר אי-הומוגנית

1. מחפשים y_h

נעשה הצבה: $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x$, מקבלים פולינום אופייני

$$\Leftrightarrow y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \Leftrightarrow r_1 = 1, r_2 = -1 \Leftrightarrow (r-1)(r+1) = 0 \Leftrightarrow r(r-1) + r - 1 = 0$$

$$y(x) = C_1 e^{\ln x} + C_2 e^{-\ln x} = C_1 x + C_2 \frac{1}{x}$$

2. מחפשים y_p

בצד ימין של המשוואה יש שתי פונקציות: $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = \ln x$, אז נחפש y_{p_1} , y_{p_2} בשתי

שיטות: y_{p_1} ע"י ווריאציה פרמטרים, ו- y_{p_2} ע"י שיטת השוואת מקדמים

$$y_{p_1} = C_1(x)x + C_2(x)\frac{1}{x} \quad \text{א.}$$

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 1 \quad \text{צריך לנרמל} \quad x^2 y'' + xy' - y = x^2$$

$$\Leftrightarrow C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{x} \\ 1 & -\frac{1}{x^2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & \frac{1}{x} \\ 1 & -\frac{1}{x^2} \end{vmatrix}} = \frac{1}{2}, \quad C_2' = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & \frac{1}{x} \\ 1 & -\frac{1}{x^2} \end{vmatrix}} = -\frac{x^2}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x)x + C_2'(x)\frac{1}{x} = 0 \\ C_1'(x) - C_2'(x)\frac{1}{x^2} = 1 \end{cases}$$

$$y_{p_1} = \frac{x}{2}x - \frac{x^3}{6}\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3} \Leftrightarrow C_1(x) = \frac{x}{2}, \quad C_2(x) = -\frac{x^3}{6}$$

ב. y_{p_2} מחפשים ע"י שיטת השוואת מקדמים, $f_2(x) = \ln x$ - פונקציה לא מהצורה של פונקציה

מסוימת, אבל אם נציב: $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x \Leftrightarrow f_2(t) = t$, מקבלים פונקציה מתאימה להשוות

מקדמים. לפי פולינום אופייני $r(r-1) + r - 1 = 0$, $r^2 - 1 = 0$,

משוואה לפי $y(t)$ היא: $y'' - y = t$

ניבנה פרמטר מרוכב $s = 0$, ריבוי $k = 0$, כי s לא מופיע בתוך שורשים של פולינום אופייני,

$l = 1$, כי מעלה של פולינום 1

ניבנה פתרון פרטי מהצורה: $y_{p_2} = A_1 t + A_2$

מצבים y_{p_2} במשוואה ומוצאים מקדמים: A_1, A_2

$$y_{p_2}(x) = -\ln x \Leftarrow y_{p_2} = -t \Leftarrow A_1 = -1, A_2 = 0 \Leftarrow 0 - A_1 t + A_2 = t, y_{p_2}'' = 0$$

אז פתרון פרטי- $y_p = \frac{x^3}{6} - \ln x$ ו $y(x) = C_1 x + C_2 \frac{1}{x} + \frac{x^3}{6} - \ln x$ - פתרון כללי

פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות סביב נקודה רגולרית

דברנו על אחדות את הקושי במציאת פתרון מפורש למשוואה דיפרנציאלית רגילה. אחת הדרכים האפשריות לעקוף קושי זה היא פיתוח פתרון לטור חזקות (טור טיילור). יתרון עיקרי הוא שטור חזקות מאפשר חשוב נומרי מקורב.

נלמד את נושא למשוואה לינארית הומוגנית מנורמלת מסדר שני: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$. השיטה ניתנת ליישום למשוואות רבות אחרות, אך בחרנו דווקא במשוואה זו ולא במשוואה מסדר נמוך יותר או גבוה יותר משתי סיבות עיקריות: משוואה לינארית מסדר שני מופיעות בתדירות רבה בשימושים ואפשר להדגים עליהן את כל הקשיים המופיעים והמתעוררים במשוואות מסדר גבוה יותר.

משפט

נתון כי שתי הפונקציות $P(x), Q(x)$ ניתנות לפיתוח לטור חזקות סביב נקודה x_0 בקטעים

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad \text{אז לבעיית ההתחלה: } |x - x_0| < R_2, |x - x_0| < R_1$$

$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$ יש פתרון, הוא יחיד, והוא ניתן לפיתוח לטור חזקות סביב הנקודה x_0 לכל

הפחות בקטע $|x - x_0| < R$, כאשר $R = \min\{R_1, R_2\}$.

הגדרה נקודה x_0 שסביבה ניתן לפתח את מקדמי המשוואה לטורי חזקות נקראת רגולרית

דוגמה

פתור משוואה $(1-x)y'' + y = 0$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

פתרון: פותרים את המשוואה ע"י טורי חזקות, כי מקדמים של המשוואה לא קבועים ולא ידוע אף פתרון.

נכתוב את המשוואה בצורה מנורמלת: $y'' + \frac{1}{(1-x)}y = 0$, מקדמים $P(x) = 0, G(x) = \frac{1}{(1-x)}$ הן

פונקציות רציפות בסביבת נקודה $x = 0$, אז למשוואה לפי משפט קיום ויחידות קיים פתרון יחיד.

נחפש את הפתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, כי נקודת ההתחלה $x_0 = 0$.

נגזור $y(x)$ פעמיים ונציב למשוואה $(1-x)y'' + y = 0$:

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}, y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

הערה: לא כדאי לשנות מספר התחלת הטור בטורים שמקבלים ל- y'', y'

$$(1-x) \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}}_{y''} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}_y = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

כדי לחבר את כל הטורים וליצור מהם טור אחד, יהי לנו נוח כי חזקות המשתנה x יכתבו באותה צורה בכל טור, אז אנו נעשה הזזת אינדקסים בטורים.

$$\text{מקבלים, } \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}}_{\downarrow k=n-2 \Rightarrow n=k+2} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-1}}_{\downarrow k=n-1 \Rightarrow n=k+1} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}_{\downarrow n=k} = 0$$

$$\text{נקבל בכל טור אותו מספר, } \sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2}(k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=-1}^{\infty} a_{k+1}(k+1)kx^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

ההתחלה:

$$0 + 0 + \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2}(k+2)(k+1)x^k - 0 - \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1}(k+1)kx^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_{k+2}(k+2)(k+1) - a_{k+1}(k+1)k + a_k) x^k = 0$$

פונקציה ה-0 שבאגף ימין ניתנת להיכתב כטור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} 0 \cdot x^k$. מכיוון שטור חזקות של פונקציה

נקבע באופן יחיד, גם כל מקדם באגף שמאל הוא אפס:

$$a_{k+2}(k+2)(k+1) - a_{k+1}(k+1)k + a_k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{a_{k+1}(k+1)k - a_k}{(k+2)(k+1)} \Leftarrow \text{נוסחת הנסיגה}$$

דברנו שטור חזקות שמקבלים הוא גם טור טיילור, אז $a_0 = y(x_0)$ ולפי תנאי $a_k = \frac{y^{(k)}(x_0)}{k!}$

ההתחלה ידוע ש- $a_0 = 1, a_1 = 0$.

$$, k=0, a_2 = \frac{a_1(1)0 - a_0}{(2)(1)} = -\frac{1}{2}$$

$$, k=1, a_3 = \frac{a_2(2)1 - a_1}{(3)(2)} = -\frac{1}{6}$$

$$..., k=2, a_4 = \frac{a_3(3)2 - a_2}{(4)(3)} = \frac{-\frac{1}{6}6 + \frac{1}{2}}{12} = -\frac{1}{24}$$

$$y(x) = 1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^4 - \dots$$

הערה: אם משוואה ליניארית היא לא הומוגנית, אז פותרים פונקציה מצד ימין לטור טיילור סביב נקודת ההתחלה.

דוגמה:

נתון $(1-x^2)y'' + 2xy' + 4y = 0$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 2, y'(0) = 0$. מצא $y\left(\frac{1}{2}\right)$

נכתוב את המשוואה בצורה מנורמלת: $y'' + \frac{2x}{(1-x^2)}y' + \frac{4}{(1-x^2)}y = 0$

מקדמים $G(x) = \frac{4}{(1-x^2)}, P(x) = \frac{2x}{(1-x^2)}$ הן פונקציות רציפות בסביבת נקודה $x=0$, אז

למשוואה לפי משפט קיום ויחידות קיים פתרון יחיד.

נחפש את הפתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, כי נקודת ההתחלה $x_0 = 0$.

נגזור $y(x)$ פעמיים ונציב למשוואה $(1-x^2)y'' + 2xy' + 4y = 0$:

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}, y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

$$(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} + 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} + 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 4a_n x^n = 0$$

נעשה הזזת אינדקסים בטור ראשון $n = k + 2 \Leftarrow n - 2 = k$ ונחליף שם האינדקס n ל- k בטורים אחרים.

$$\sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k k(k-1)x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 2a_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 4a_k x^k = 0$$

נקבל בכל טור אותו מספר ההתחלה:

$$0 + 0 + \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k k(k-1)x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 2a_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 4a_k x^k = 0$$

$$\text{או } \sum_{k=0}^{\infty} [a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_k k(k-1) + 2a_k k + 4a_k] x^k = 0$$

$$\text{אז מקבלים נוסחת הנסיגה: } \sum_{k=0}^{\infty} [a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_k (k(k-1) - 2k - 4)] x^k = 0$$

$$a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_k (k(k-1) - 2k - 4) = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{a_k (k^2 - 3k - 4)}{(k+2)(k+1)} = \frac{a_k (k-4)(k+1)}{(k+2)(k+1)} = \frac{a_k (k-4)}{(k+2)}, \quad a_0 = 2, a_1 = 0$$

$$, k=0, a_2 = \frac{a_0 \cdot (-4)}{2} = -4$$

$$, k=1, a_3 = \frac{a_1 \cdot (-3)}{3} = 0$$

$$k=2, a_4 = \frac{a_2 \cdot (-2)}{4} = 2$$

$$k=3, a_5 = \frac{a_3 \cdot (-1)}{5} = 0$$

$$k=4, a_6 = \frac{a_4 \cdot 0}{6} = 0$$

כל שער מקדמים אחרים שווה ל-0. פתרון פרטי הוא:

$$y = 2 + 0x - 4x^2 + 0x^3 + 2x^4 = 2 - 4x^2 + 2x^4$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 4\frac{1}{4} + 2\frac{1}{16} = 1\frac{1}{8}$$

דוגמה:

פתור משוואה $y'' - xy = 0$

פתרון: נחפש פתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, נגזור $y(x)$ פעמיים ונציב למשוואה

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}, y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2}(k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1}x^k = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}}_{k=n-2 \Rightarrow n=k+2} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}}_{k=n+1 \Rightarrow n=k-1} = 0$$

$$, a_2 = 0 \Leftrightarrow 0 + 0 + a_2 + \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+2}(k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1}x^k = 0$$

$$a_{k+2}(k+2)(k+1) - a_{k-1} = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (a_{k+2}(k+2)(k+1) - a_{k-1})x^k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{a_{k-1}}{(k+2)(k+1)}$$

בתרגיל הזה לא נתון תנאי ההתחלה, אז מעוניינים לקבל את בפתרון כללי של המשוואה הומוגנית

$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$, אזי חייבים לקבל שני פתרונות פרטים בת"ל, במקרה זה יכולים לתת שני תנאים

ההתחלה כך ש- $W(y_1, y_2)(x_0) \neq 0$ למשל $a_0 = y_1(0) = 1, a_1 = y_1'(0) = 0$

$$y_1: \text{ונקבל: } a_0 = y_2(0) = 0, a_1 = y_2'(0) = 1$$

$$, k=1, a_3 = \frac{a_0}{(1+2) \cdot (1+1)} = \frac{1}{6}, a_0 = 1, a_1 = 0$$

$$, k=2, a_4 = \frac{a_1}{4 \cdot 3} = 0$$

$$, k=3, a_5 = \frac{a_2}{5 \cdot 4} = 0 (a_2 = 0)$$

$$, k=4, a_6 = \frac{a_3}{6 \cdot 5} = 180$$

$$y_1(x) = 1 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots \Leftrightarrow \dots, k=5, a_7 = \frac{a_4}{7 \cdot 6} = 0$$

בשיטה אנאלוגיות מחפשים $y_2(x) = x + \frac{1}{12}x^4 + \dots$ ומקבלים פתרון כללי: $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$

$$y = C_1 \left(1 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots \right) + C_2 \left(x + \frac{1}{12}x^4 + \dots \right)$$

דוגמה

מצא a_3 לפתרון המשוואה $y'' + (\sin x)y' + (\cos x)y = 0$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0, y'(0) = 1$

הטור חזקות שמקבלים הוא גם טור טיילור, אז $a_0 = y(x_0)$, $a_k = \frac{y^{(k)}(x_0)}{k!}$ ופתרון הוא פונקציה

גזירה אינסוף פעמים.

$$y''' + \cos x \cdot y' + \sin x \cdot y'' - \sin x \cdot y + \cos x \cdot y' = 0 \quad \text{נגזור משוואה נתונה:}$$

נציב תנאי התחלה: $y'''(0) + \cos 0 \cdot 1 + \sin 0 \cdot y''(0) - \sin 0 \cdot 0 + \cos 0 \cdot 1 = 0$ מכאן $y'''(0) = -2$

$$a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$